HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 03
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	C	B	D	A	D	D	A	C	D	A	B

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$x-3$	$(x-y+1)(x+y+1)$

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. $x^3(1+x)$. **B.** $3xy^2z^5$. **C.** $(xy+z)t$. **D.** $\dfrac{2}{x}+y$.

Lời giải.

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Biểu thức $3xy^2z^5$ là đơn thức.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Cặp đơn thức nào sau đây là đồng dạng với nhau?

A. $\dfrac{1}{2}x^2y$ và $2xy^2$. **B.** $3xy$ và $-5x$. **C.** x^2y^4 và $2x^2y^4$. **D.** $-3xy$ và $-3xy^2$.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Cặp đơn thức x^2y^4 và $2x^2y^4$ có cùng phần biến x^2y^4.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Thực hiện phép chia đơn thức $5x^2y^2z$ cho $5xyz$ ta được kết quả là:

A. $5xy$. **B.** xy. **C.** yz. **D.** $25x^3y^3z^2$.

Lời giải.

Ta có: $5x^2y^2z : 5xyz = (5:5)(x^2:x)(y^2:y)(z:z) = xy$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Hằng đẳng thức $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$ có tên là:

A. Bình phương của một tổng. **B.** Bình phương của một hiệu.

C. Tổng hai bình phương. **D.** Hiệu hai bình phương.

Lời giải.

Công thức $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$ là hằng đẳng thức hiệu hai bình phương.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 5. Tứ giác nào dưới đây là hình thoi?

A. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.

B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc.

C. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.

D. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Lời giải.

Theo định nghĩa, hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 6. Hai đường chéo của hình chữ nhật có tính chất nào sau đây?

A. Chúng vuông góc với nhau.

B. Chúng bằng nhau.

C. Chúng cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

D. Chúng bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Lời giải.

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 7. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 65°$. Số đo góc $\widehat{C}$ là:

A. $125°$. **B.** $95°$. **C.** $115°$. **D.** $65°$.

Lời giải.

Trong hình bình hành, hai góc đối diện bằng nhau nên $\widehat{C} = \widehat{A} = 65°$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của BC, biết $BC = 10$ cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng AM bằng:

A. 5 cm. **B.** 10 cm. **C.** 15 cm. **D.** 20 cm.

Lời giải.

Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền: $AM = \dfrac{1}{2}BC = \dfrac{1}{2} \cdot 10 = 5$ cm.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 9. Cho các tam giác có độ dài ba cạnh như sau. Tam giác nào là tam giác vuông?

A. 15 cm; 8 cm; 10 cm. **B.** 6 dm; 8 dm; 9 dm. **C.** 5 cm; 4 cm; 3 cm. **D.** 2 cm; 3 cm; 4 cm.

Lời giải.

Theo định lý Pythagoras đảo: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$, do đó tam giác có độ dài ba cạnh 3 cm, 4 cm, 5 cm là tam giác vuông.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 10. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Đoạn thẳng AC bằng đoạn thẳng nào sau đây?

A. AB. **B.** BC. **C.** AD. **D.** BD.

Lời giải.

Trong hình chữ nhật $ABCD$, hai đường chéo AC và BD bằng nhau: $AC = BD$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 11. Cho tứ giác $ABCD$, trong đó $\widehat{A} + \widehat{B} = 140°$. Tổng $\widehat{C} + \widehat{D}$ bằng:

A. $220°$. **B.** $200°$. **C.** $160°$. **D.** $130°$.

Lời giải.

Tổng 4 góc của tứ giác bằng $360°$. Do đó: $\widehat{C} + \widehat{D} = 360° - (\widehat{A} + \widehat{B}) = 360° - 140° = 220°$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 12. Thể tích của một hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 15 cm^2 và chiều cao bằng 6 cm là:

A. 90 cm^3. **B.** 30 cm^3. **C.** 45 cm^3. **D.** 15 cm^3.

Lời giải.

Thể tích hình chóp là: $V = \frac{1}{3}S_{\text{đáy}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 15 \cdot 6 = 30$ (cm^3).

Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hai biểu thức $A = (2x-1)(x+3) - 2x(x+2)$ và $B = (6x^3y^2 - 9x^2y^3) : 3x^2y$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển tích $(2x-1)(x+3)$ ta được $2x^2+5x-3$.

b) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $x-3$.

c) Kết quả của phép chia biểu thức B là $2xy-3y^2$.

d) Tại $x=2$ và $y=1$, giá trị của biểu thức A gấp 2 lần giá trị của biểu thức B.

Lời giải.

a) Đúng. $(2x-1)(x+3) = 2x^2+6x-x-3 = 2x^2+5x-3$.

b) Đúng. $A = (2x^2+5x-3) - (2x^2+4x) = x-3$.

c) Đúng. $B = (6x^3y^2 - 9x^2y^3) : 3x^2y = 2xy - 3y^2$.

d) Sai. Tại $x=2, y=1$: $A = 2-3 = -1$ và $B = 2\cdot 2\cdot 1 - 3\cdot 1^2 = 1$. Vì $-1 \neq 2\cdot 1$ nên khẳng định là sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hai đa thức $P = x^2-6x+9-y^2$ và $Q = 8x^3-27$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Biến đổi x^2-6x+9 thành bình phương của một hiệu ta được $(x-3)^2$.

b) Phân tích đa thức P thành nhân tử ta được $(x-y-3)(x+y-3)$.

c) Phân tích đa thức Q thành nhân tử theo hằng đẳng thức hiệu hai lập phương ta được $(2x-3)(4x^2+6x+9)$.

d) Tại $x=5$ và $y=2$, giá trị của đa thức P bằng 8.

Lời giải.

a) Đúng. $x^2-6x+9 = (x-3)^2$.

b) Đúng. $P = (x-3)^2 - y^2 = (x-3-y)(x-3+y) = (x-y-3)(x+y-3)$.

c) Đúng. $Q = (2x)^3 - 3^3 = (2x-3)(4x^2+6x+9)$.

d) Sai. Thay $x=5, y=2$ vào P: $P = (5-3)^2 - 2^2 = 2^2-4 = 0 \neq 8$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Rút gọn biểu thức: $A = (2x-1)(x+3) - 2x(x+2)$. Đáp án: $x-3$

Lời giải.

Ta có:

$$A = (2x^2+6x-x-3) - (2x^2+4x) = 2x^2+5x-3-2x^2-4x = x-3.$$

Đáp số: $x-3$.

Đáp án: $x-3$ ..... □

Câu 2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x^2-y^2+2x+1. Đáp án: $(x-y+1)(x+y+1)$

Lời giải.

Nhóm các hạng tử tạo hằng đẳng thức:

$$x^2+2x+1-y^2 = (x+1)^2-y^2 = (x+1-y)(x+1+y) = (x-y+1)(x+y+1).$$

Đáp số: $(x-y+1)(x+y+1)$.

Đáp án: $(x-y+1)(x+y+1)$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,5 điểm) Thu gọn và tính giá trị biểu thức $A = 5x^2y - 2xy + 3x^2y - xy$ tại $x = -1, y = 2$.

b) (0,75 điểm) Thực hiện phép nhân: $B = 3xy(2x^2 - 5y^3)$.

c) (0,75 điểm) Thực hiện phép chia: $C = (6x^3y^2 - 9x^2y^3) : 3x^2y^2$.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Thu gọn đa thức: $A = (5x^2y + 3x^2y) + (-2xy - xy) = 8x^2y - 3xy$. Thay $x = -1, y = 2$: $A = 8(-1)^2(2) - 3(-1)(2) = 16 + 6 = 22$.

b) *(0,75 điểm)*: $B = 3xy \cdot 2x^2 - 3xy \cdot 5y^3 = 6x^3y - 15xy^4$.

c) *(0,75 điểm)*: $C = 6x^3y^2 : 3x^2y^2 - 9x^2y^3 : 3x^2y^2 = 2x - 3y$.

Câu 2. (1,5 điểm) Cho hai đa thức: $P = 2x^2y + 5x^3 - 2xy^2 + 6$ và $Q = x^3 + xy^2 - x^2y - 2$.

a) (0,75 điểm) Tính tổng của hai đa thức P và Q.

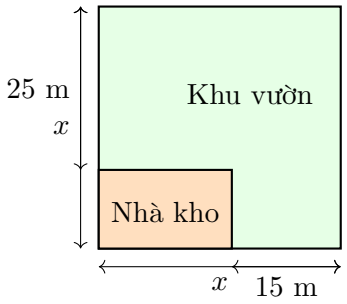
b) (0,75 điểm) Tìm đa thức N sao cho $Q = P + N$.

Lời giải.

a) *(0,75 điểm)*:
$$\begin{aligned} P + Q &= (5x^3 + x^3) + (2x^2y - x^2y) + (-2xy^2 + xy^2) + (6 - 2) \\ &= 6x^3 + x^2y - xy^2 + 4. \end{aligned}$$

b) *(0,75 điểm)*: Ta có $N = Q - P$:
$$\begin{aligned} N &= (x^3 + xy^2 - x^2y - 2) - (2x^2y + 5x^3 - 2xy^2 + 6) \\ &= x^3 + xy^2 - x^2y - 2 - 2x^2y - 5x^3 + 2xy^2 - 6 \\ &= -4x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - 8. \end{aligned}$$

Câu 3. (1,0 điểm) Khu vườn của nhà bác Hoa có dạng hình vuông. Bác Hoa muốn dành một mảnh đất hình chữ nhật ở góc khu vườn làm nhà để dụng cụ làm vườn (hình vẽ).



a) (0,5 điểm) Viết đa thức biểu thị chu vi của mảnh đất làm nhà.

b) (0,5 điểm) Biết chu vi của mảnh đất làm nhà bằng 40 m. Tính diện tích khu vườn hình vuông ban đầu.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là $x - 15$ (m) và chiều rộng là $x - 25$ (m). Đa thức biểu thị chu vi mảnh đất là:
$$C = 2 \cdot [(x - 15) + (x - 25)] = 2(2x - 40) = 4x - 80 \text{ (m)}.$$

b) *(0,5 điểm)*: Theo bài ra: $4x - 80 = 40 \Rightarrow 4x = 120 \Rightarrow x = 30$ (m). Cạnh khu vườn hình vuông ban đầu là 30 m. Diện tích khu vườn ban đầu là: $S = 30 \times 30 = 900$ (m^2).

Câu 4. (0,5 điểm) Cho các số thực x, y thỏa mãn $x + y = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = x^3 + y^3 + xy$.

a) (0,5 điểm) Tìm GTNN của A.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Biến đổi biểu thức A:
$$\begin{aligned} A &= (x + y)(x^2 - xy + y^2) + xy \\ &= 1 \cdot (x^2 - xy + y^2) + xy \\ &= x^2 + y^2. \end{aligned}$$

Thay $y = 1 - x$ vào biểu thức, ta được:

$$\begin{aligned} A &= x^2 + (1-x)^2 = x^2 + 1 - 2x + x^2 \\ &= 2x^2 - 2x + 1 = 2\left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{2} \\ &= 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Vì $2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$ với mọi x, nên $A \geq \frac{1}{2}$. Dấu "= " xảy ra khi $x = \frac{1}{2} \Rightarrow y = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Vậy giá trị nhỏ nhất của A là $\frac{1}{2}$, đạt được khi $x = y = \frac{1}{2}$.

— *HẾT* —